

Comparateur

Table des matières

Comparateur.....	1
1) Comparateur positif :.....	3
1-1) Comparateur 1 bit : (COMP1B).....	3
1-2) Comparateur 2 bits :.....	3
1-3) Comparateur à partir de 2 comparateurs : (COMP2E).....	4
1-4) Schéma comparateur 2 bits : (COMP2B).....	5
2) Comparateur négatif:.....	5
2-1) positif :.....	5
2-2) négatif :.....	5
2-3) positif et négatif : (COMPN).....	6
2-4) Comparateur 2 bites positif et négatif : (COMP2BN).....	7
3) Comparateur 4 bites et 8 bites :.....	7
3-1) Comparateur 4 bites : (COMP4B3 et COMP4BN).....	7
3-2) Comparateur 8 bites : (COMP8B3).....	7

1) Comparteur positif :

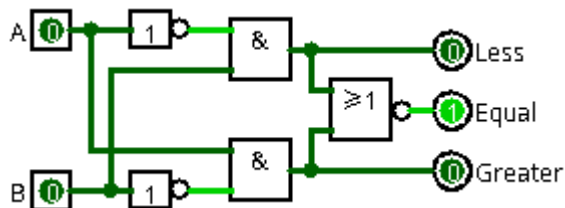
1-1) Comparteur 1 bit : (COMP1B)

B	A	G	E	L
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

$$G = \overline{B} \cdot A$$

$$L = \overline{A} \cdot B$$

$$E = \overline{G + L}$$



Algèbre de boole

$$G = \overline{B} \cdot A \quad L = \overline{A} \cdot B$$

$$E = \overline{A \cdot B + A \cdot B}$$

$$\overline{E} = \overline{A \cdot B + A \cdot B}$$

$$\overline{E} = (\overline{A \cdot B}) + (\overline{A \cdot B})$$

$$\overline{E} = (A + B) + (\overline{A} + \overline{B})$$

$$\overline{E} = A \cdot \overline{A} + A \cdot \overline{B} + B \cdot \overline{A} + B \cdot \overline{B}$$

$$\overline{E} = 0 + A \cdot \overline{B} + B \cdot \overline{A} + 0$$

$$\overline{E} = A \cdot \overline{B} + B \cdot \overline{A}$$

$$\overline{E} = G + L$$

$$E = \overline{G + L}$$

1-2) Comparteur 2 bits :

B	A	B1	A1	G1	E1	L1	B0	A0	G0	E0	L0	G	E	L
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	3	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	3	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
2	3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
3	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1
3	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
3	3	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0

B	A	B1	B0	A1	A0	G1	E1	L1	G0	E0	L0	G	E	L
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
0	3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	3	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
2	3	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
3	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
3	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
3	3	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0

1-3) Comparateur à partir de 2 comparateurs : (COMP2E)

Algèbre de boole

G1	E1	L1	G0	E0	L0	G	E	L
0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1

$$L = E1 \cdot L0 + L1 \cdot E0 + L1 \cdot G0 + L1 \cdot L0$$

$$L = E1 \cdot L0 + L1 \cdot (E0 + G0 + L0)$$

$$L = E1 \cdot L0 + L1 \cdot 1$$

$$L = E1 \cdot L0 + L1$$

G1	E1	L1	G0	E0	L0	G	E	L
0	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0

$$G = E1 \cdot G0 + G1 \cdot E0 + G1 \cdot G0 + G1 \cdot L0$$

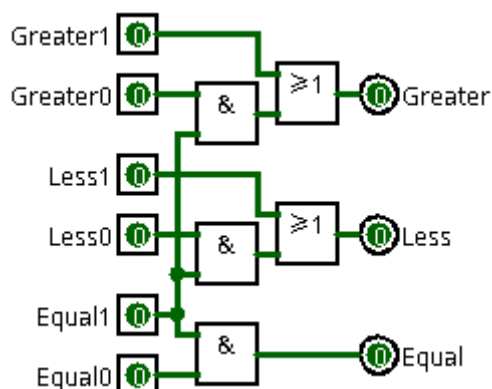
$$G = E1 \cdot G0 + G1 \cdot (E0 + G0 + L0)$$

$$G = E1 \cdot G0 + G1 \cdot 1$$

$$G = E1 \cdot G0 + G1$$

G1	E1	L1	G0	E0	L0	G	E	L
0	1	0	0	1	0	0	1	0

$$E = E1 \cdot E0$$

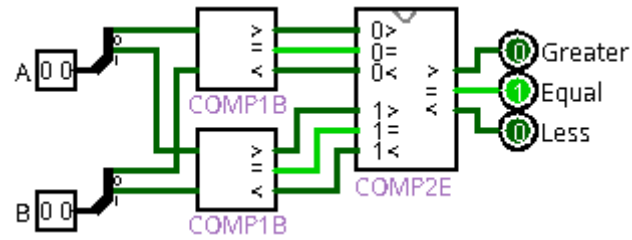


$$E = E1 \cdot E0$$

$$G = E1 \cdot G0 + G1$$

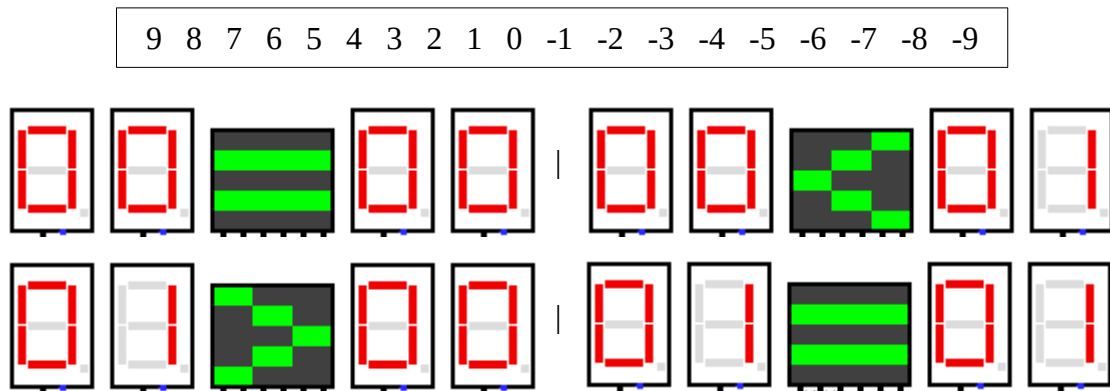
$$L = E1 \cdot L0 + L1$$

1-4) Schéma comparateur 2 bits : (COMP2B)

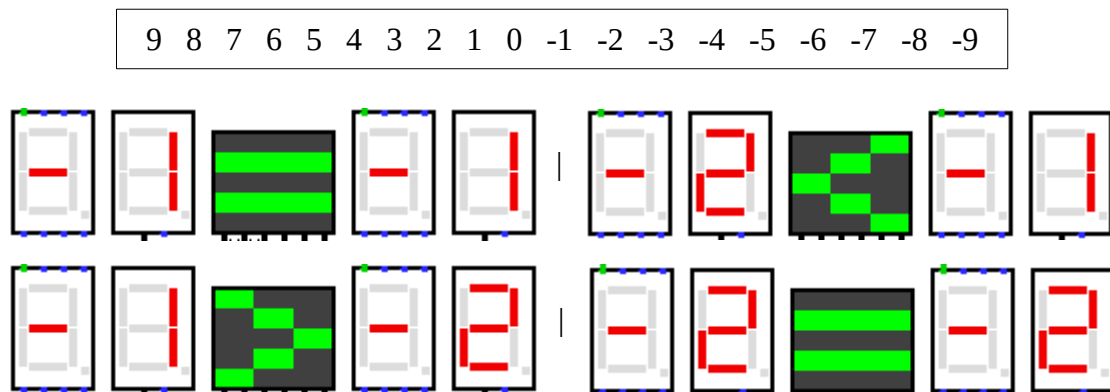


2) Comparateur négatif:

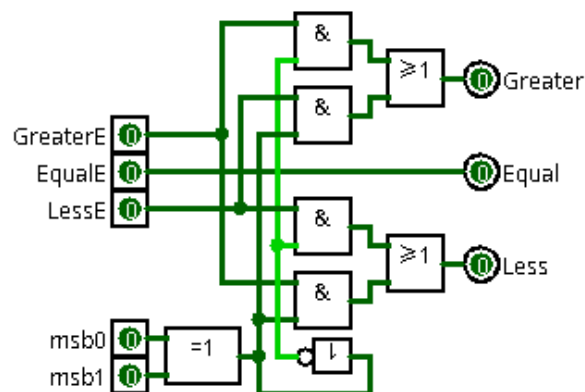
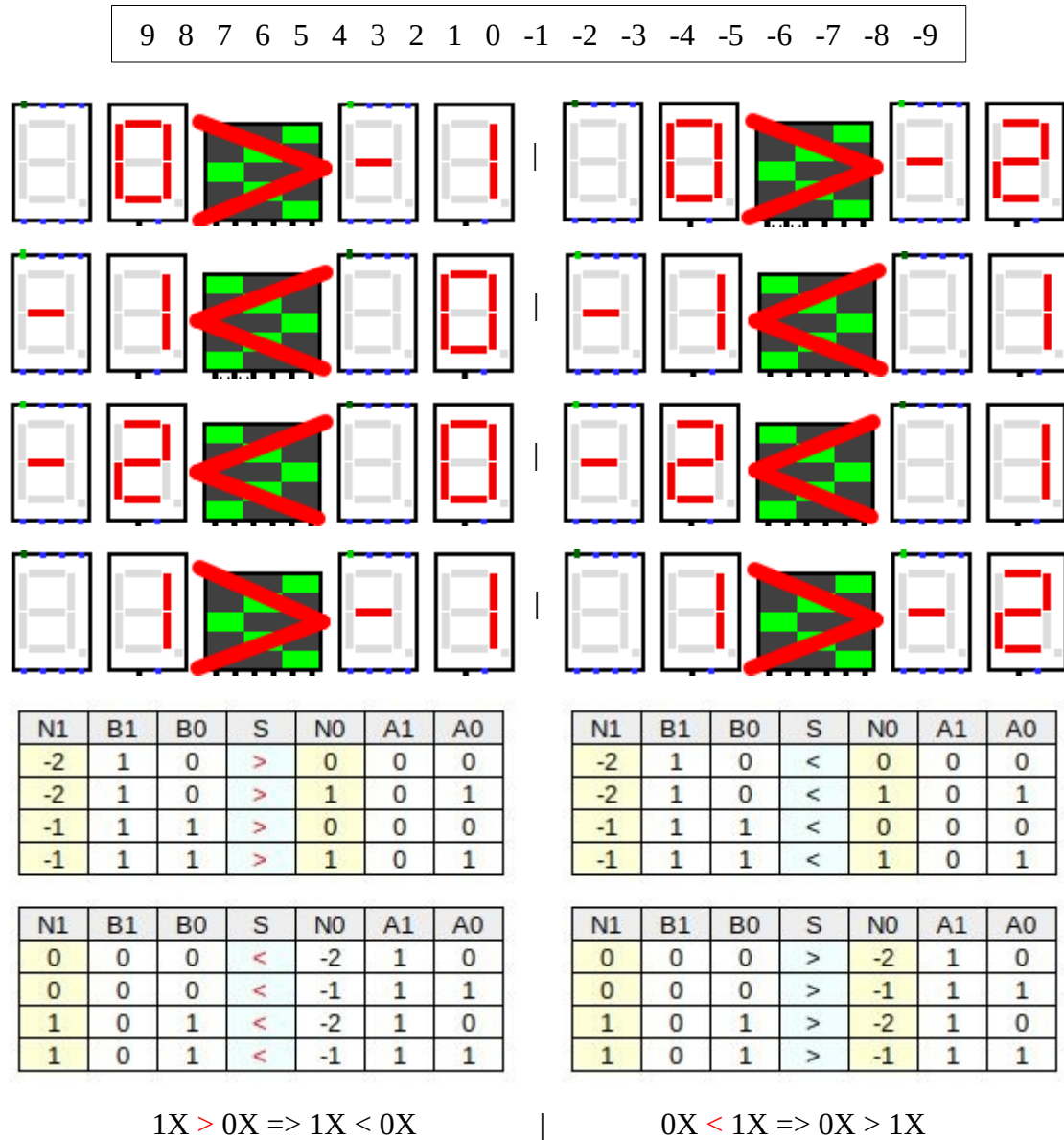
2-1) positif :



2-2) négatif :



2-3) positif et négatif : (COMPn)

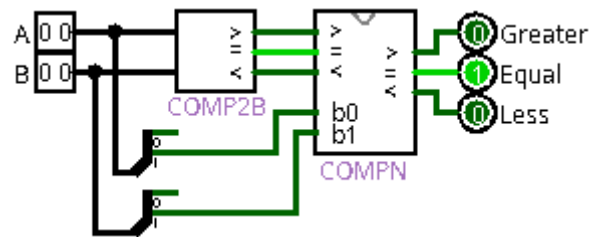


$$E = EQE$$

$$G = (GRE \cdot \overline{(msb0 \oplus msb1)}) + (LEE \cdot (msb0 \oplus msb1))$$

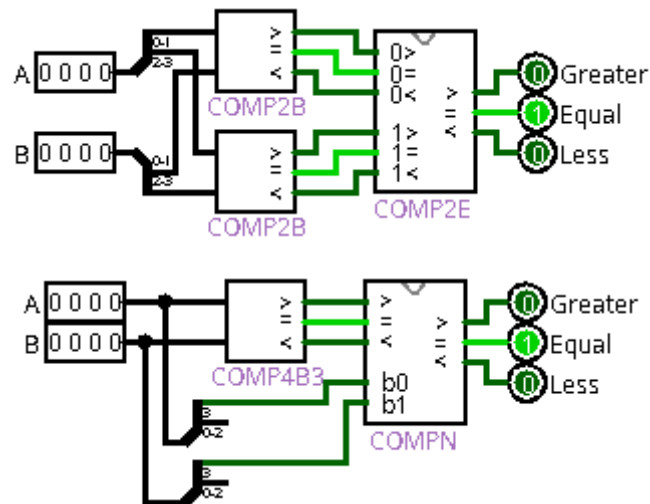
$$L = (LEE \cdot \overline{(msb0 \oplus msb1)}) + (GRE \cdot (msb0 \oplus msb1))$$

2-4) Comparteur 2 bites positif et négatif : (COMP2BN)



3) Comparteur 4 bites et 8 bites :

3-1) Comparteur 4 bites : (COMP4B3 et COMP4BN)



3-2) Comparteur 8 bites : (COMP8B3)

